ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 5 / 14

ขั้นที่ 3 'PREPARE' (เตรียมข้อมูล) Data Cleaning ด้วย Google Sheets

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

วงจร Data Science: เข้าสู่ขั้นที่ 3 'PREPARE'

STEP 3 OF 5

ทบทวนความต่อเนื่องจาก COLLECT สู่ PREPARE เพื่อเตรียมพร้อมสู่ ANALYZE

4 เสาหลักการเรียนรู้ประจำคาบเรียน

AGENDA

เส้นทางการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นทองคำทางธุรกิจที่สะอาดบริสุทธิ์

☣️ เสาหลักที่ 1: ความจริงอันโหดร้ายของ Dirty Data

⚠ REALITY CHECK

ทำไมข้อมูลในโลกธุรกิจจริงถึงไม่เคยเรียบร้อยเหมือนในตำรา?

ผลกระทบของข้อมูลสกปรกต่อกำไรธุรกิจ SME

BUSINESS IMPACT

ต้นทุนที่มองไม่เห็นเมื่อตัดสินใจบนข้อมูลที่ไม่ได้ทำความสะอาด

เสาหลักที่ 2: ผ่า 5 กายวิภาคข้อมูลสกปรก (5 Traps)

5 COMMON TRAPS

5 ปัญหาคลาสสิกที่พบในตารางยอดขายและฐานข้อมูลของธุรกิจไทย

Trap 1: ข้อมูลซ้ำซ้อน (Duplicate Records)

TRAP 1

เมื่อแถวข้อมูลออเดอร์เดียวกันถูกบันทึกเบิ้ลโดยไม่รู้ตัว

ทางแก้ Trap 1: เมนู Data Cleanup → Remove Duplicates

TOOL GUIDE

วิธีลบแถวซ้ำอย่างปลอดภัยด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูปใน Google Sheets

Trap 2: ช่องว่างล่องหน (Hidden Whitespace)

TRAP 2

ปัญหาคลาสสิกที่ตามองไม่เห็น แต่ทำให้สูตรคำนวณและ Pivot Table พังทลาย

ทางแก้ Trap 2: ฟังก์ชัน TRIM & เครื่องมือ Trim Whitespace

CLEANUP TOOLKIT

ตัดช่องว่างส่วนเกินออกอย่างหมดจดใน 1 วินาที

Trap 2 (ต่อยอด): ตัวสะกดเพี้ยน & ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่

INCONSISTENT TEXT

ความไม่สม่ำเสมอของข้อความที่ทำให้ฐานข้อมูลแตกกระจาย

ทางแก้ Text Formatting: ฟังก์ชันจัดฟอนต์ & Find & Replace

TEXT TOOLS

ปรับตัวพิมพ์ให้เท่ากัน และแก้คำสะกดผิดเป็นหมื่นแถวในคลิกเดียว

Trap 3: ข้อมูลขาดหาย (Missing Values / Null Data)

? TRAP 3

หลุมดำของตารางข้อมูล: เซลล์ว่าง, ค่า Null, และการกรอกเครื่องหมายกำกวม

ทางแก้ Trap 3: กลยุทธ์การรับมือ Missing Data สำหรับธุรกิจ

MISSING STRATEGIES

เมื่อเจอช่องว่าง ควร "ลบทิ้ง" หรือ "เติมค่า" ให้เหมาะสมกับบริบท?

Trap 4: ความโกลาหลของวันที่และตัวเลข (Format Chaos)

TRAP 4

ปัญหาเรื่องระบบคิดว่าเป็นตัวหนังสือ (Text) ทำให้บวกเลขไม่ได้ เรียงลำดับไม่ไป

ทางแก้ Trap 4: ปรับ Format ตัวเลขและวันที่ให้เป็นมาตรฐาน

FORMATTING TOOLS

เครื่องมือ Format Menu และ Text-to-Columns เพื่อแปลงข้อมูลให้คำนวณได้

Trap 5: ค่าผิดปกติ / ค่าหลุดโลก (Outliers & Anomalies)

TRAP 5

ตัวเลขสุดโต่งที่เกิดจากพิมพ์ผิดหรือระบบล่ม ซึ่งจะลากค่าเฉลี่ยจนบิดเบือนทั้งธุรกิจ

ทางแก้ Trap 5: การตรวจจับและจัดการ Outliers

DETECTION METHODS

วิธีค้นหาค่าหลุดโลกด้วย Sort, Filter และการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

เทคนิคส่องข้อมูลผิดด้วยสี: Conditional Formatting

VISUAL AUDIT

เปลี่ยนเซลล์ที่มีปัญหาให้เรืองแสงอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบได้ด้วยสายตาใน 3 วินาที

เกราะป้องกันก่อนข้อมูลพัง: Data Validation ใน Sheets

PREVENTIVE DEFENSE

ป้องกันข้อมูลสกปรกตั้งแต่ต้นทาง "Quality at the Source" ล็อกไม่ให้พนักงานกรอกมั่ว

เสาหลักที่ 4: กฎเหล็ก "ห้ามแตะต้อง Raw Data เด็ดขาด!"

GOLDEN RULE

กฎแห่งความอยู่รอดของคนทำงานกับข้อมูล: Don't Touch the Raw Data!

Data Cleaning Log: สมุดบันทึกประวัติการชำระข้อมูล

AUDIT TRAIL

ทำไมธุรกิจเจ้าของกิจการต้องมี Audit Trail ทุกครั้งที่ทำความสะอาดข้อมูล?

6 องค์ประกอบมาตรฐานของ Data Cleaning Log

STANDARD FORMAT

โครงสร้างตารางบันทึกการทำความสะอาดข้อมูลที่นักศึกษาต้องทำใน Workshop

ตัวอย่างจริง: หน้าตาตาราง Data Cleaning Log

TEMPLATE EXAMPLE

เทมเพลตมาตรฐานสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริงได้ทันที

👕 กรณีศึกษา 1: ชบา โคลทติ้ง (Chaba Clothing)

FASHION CASE

ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น Multi-channel ที่ยอดสต็อกไม่ตรงเพราะปัญหา Text และ Duplicate

🍴¶ กรณีศึกษา 2: เฮลท์ตี้ไบท์ส (HealthyBites Delivery)

FOOD DELIVERY CASE

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพเดลิเวอรี ที่ Pivot Table พังเพราะช่องว่างแฝงท้ายชื่อเมนู

กรณีศึกษา 3: ยิมฟิต เอ็กซ์เพรส (GymFit Express)

FITNESS CASE

ฟิตเนสรายเดือนและ PT สตูดิโอ กับปัญหาวันที่สับสนและค่าผิดปกติอายุ 300 ปี

สรุป 5 สเต็ปปฏิบัติการ Data Cleaning มืออาชีพ

STANDARD SOP

Workflow ที่นักศึกษาทุกคนต้องทำตามตั้งแต่ต้นจนจบก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์

Quizizz Arena: ประลองความรู้ Data Cleaning Master

10 QUESTIONS

ทดสอบความเข้าใจ 10 ข้อ ก่อนลงมือปฏิบัติการจริงใน Workshop

🏁 สรุปบทเรียนประจำคาบ & Preview คาบหน้า

NEXT STEP

ทบทวน 4 เสาหลัก และก้าวต่อไปสู่วงจรขั้นที่ 4 'ANALYZE' ด้วย AI

Workshop: "Data Cleaning Master ปฏิบัติการกู้วิกฤตข้อมูล SME"

WORKSHOP 65 MINS

สวมบทบาท Data Consultant ประจำร้าน Chaba Clothing ทำความสะอาดข้อมูลจริง 5 ภารกิจ

5 ภารกิจกู้วิกฤตข้อมูล (40 นาที)

- **Mission 1:** Duplicate Raw Data → สร้างชีต `cleaned_data` สำรองข้อมูลดิบ
- **Mission 2:** ลบแถวซ้ำ (Remove Duplicates) เช็คตาม Order ID
- **Mission 3:** ล้างช่องว่างแฝงด้วย Trim Whitespace และฟังก์ชัน `TRIM()`
- **Mission 4:** จัดระเบียบตัวสะกดสี/ไซส์ด้วย Find & Replace และ `UPPER()`
- **Mission 5:** จัดการ Missing Values, ตรวจจับ Outlier และเขียน Data Cleaning Log

5 บทบาทสมาชิกในกลุ่ม

1. **Project Lead:** คุมเวลาและตรวจสอบความถูกต้องภาพรวม
2. **Sheet Master:** เป็นคนลงมือใช้เครื่องมือและคีย์สูตรใน Google Sheets
3. **Data Auditor:** ตรวจจับช่องว่าง ข้อมูลซ้ำ และ Outlier
4. **Log Keeper:** บันทึกทุกขั้นตอนลงใน Data Cleaning Log
5. **Presenter:** นำเสนอผลการคลีนและ Insight หน้าห้อง (3 นาที)

เปิดใบงาน: ให้นักศึกษาเปิดไฟล์ session-05-workshop-worksheet.html เพื่อรับลิงก์ไฟล์ Google Sheets และเริ่มลงมือทำได้เลย!